

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا لما تحب وترضى

مقدمة :

تعتبر المواصفة القياسية **ASTM C117** واحدة من أهم الاختبارات المعملية في هندسة المواد والتشييد حيث تركز على تحديد نسبة المواد الدقيقة جدا المارة من منخل ٧٥ ميكرون داخل الركام سواء كان ركام ناعم أو خشن وجود هذه المواد الدقيقة ليس أمر بسيط لأنها تؤثر بشكل مباشر على خواص الخرسانة مثل قابلية التشغيل ومقاومة الضغط والترابط بين المكونات كما أنها قد تكون مؤشر على وجود طين أو شوائب تؤثر سلبا على جودة الخلطة ومن هنا تأتي أهمية هذا الاختبار لضمان مطابقة الركام للمواصفات المطلوبة

محتوى هذا الملف:

- لقد قمنا بشرح المواصفة وتبسيطها لتشمل
- النطاق Scope تحديد الهدف من الاختبار وهو قياس نسبة المواد الدقيقة بالغسيل
- الأجهزة Apparatus التعرف على الأدوات المطلوبة مثل المناخل والميزان والفرن وحوض الغسيل
- تجهيز العينات Samples كيفية أخذ وتقليل العينة وتجهيزها للاختبار بشكل صحيح
- خطوات العمل Procedure شرح تفصيلي لعملية الغسيل وفصل المواد الدقيقة باستخدام الماء أو مع عامل ترطيب
- الحسابات Calculations معادلة حساب نسبة المواد المارة من منخل ٧٥ ميكرون بطريقة دقيقة
- الدقة والتحيز Precision and Bias فهم حدود الدقة المسموح بها وكيفية تقييم جودة النتائج

الهدف من هذا العمل

- الهدف الأساسي من هذا الشرح المبسط هو نقل المعرفة وتحويل نصوص المواصفة إلى محتوى عربي واضح وسهل الفهم
- التطبيق الصحيح لضمان تنفيذ الاختبار بدقة في المعامل والمواقع
- دعم المهندس والفني بمرجع عملي يساعده على اتخاذ القرار الصحيح بناء على نتائج الاختبار

خاتمة

في النهاية جودة الخرسانة لا تعتمد فقط على الأسمنت أو التصميم بل تبدأ من جودة الركام نفسه والمواد الدقيقة اللي فيه والالتزام بتطبيق **ASTM C117** بدقة هو خطوة أساسية لضمان أداء قوي ومستدام للمنشآت
نسأل الله أن يكون هذا العمل نافعا لكل من يقرأه

اخوك في الله

محمد القصبي

Standard Test Method for Materials Finer than 75-µm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing¹

طريقة الاختبار القياسية هذه تحديد كمية المواد التي يقل حجمها عن ٧٥ ميكرون وهي المنخل رقم ٢٠٠ في الركام المعدني عن طريق الغسيل

1. Scope

١.النطاق

1.1 This test method covers the determination of the amount of material finer than a 75-µm (No. 200) sieve in aggregate by washing. Clay particles and other aggregate particles that are dispersed by the wash water, as well as water-soluble materials, will be removed from the aggregate during the test.

بند رقم ١.١ الترجمة

تغطي طريقة الاختبار هذه تحديد كمية المواد المارة من منخل مقاس ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ في الركام باستخدام الغسيل حيث يتم إزالة الجسيمات الطينية وجزيئات الركام الأخرى التي يتم تفريقها بواسطة ماء الغسيل وكذلك المواد القابلة للذوبان في الماء من الركام أثناء إجراء الاختبار

بند رقم ١.٢ الشرح

البند ده بيقولك إن الاختبار ده معمول عشان يحدد نسبة الشوائب الناعمة جدا اللي أصغر من ٧٥ ميكرون واللي بتبقى غالبا طين أو غبار أو مواد ذائبة الفكرة الأساسية هنا إن المواد دي مش بتبان كويس بالتحليل المنخلي العادي لأنها بتلرزق في حبيبات الركام أو متكتلة معاها فلو عملت تحليل منخلي مباشر هتديك نتيجة مضللة أقل من الحقيقة عشان كده المواصفة اشترطت الغسيل بالمية لأن المية بتفك التكتلات دي وتحرر الحبيبات الناعمة جدا وبتخليها تعدي من منخل ٢٠٠ بسهولة كمان الطين لما بيتعرض للمية بيتفكك وبيتحول لمعلق يطلع مع الغسيل السبب الهندسي ورا الكلام ده مهم جدا لأن وجود نسبة عالية من المواد الناعمة دي بيأثر على الخلطة الخرسانية أو الأسفلتية بشكل مباشر بيزود الطلب على المية وبيقل التماسك الحقيقي بين الأسمنت والركام ويعمل طبقة ضعيفة حوالين الحبيبات وده بيأثر على المقاومة والمتانة كمان المواد القابلة للذوبان لو سبتها في الركام ممكن تعمل مشاكل زي التزهير أو تفاعلات كيميائية غير مرغوبة بعد كده عشان كده الاختبار بيثيل كل الحاجات دي وقيسها بشكل دقيق

خلي بالك في المعمل أهم تريكة هنا إنك ما تفقدش جزء من الركام نفسه أثناء الغسيل لازم الغسيل يكون تدريجي وبهدوء عشان تطلع الناعم بس من غير ما تكسر الحبيبات

أو تفقد جزء من العينة الأصلية

مثال عملي

عندك عينة ركام وزنها قبل الغسيل ١٠٠٠ جرام بعد ما عملت الغسيل على منخل ٧٥ ميكرون وجمعت العينة ونشفتها في الفرن لحد وزن ثابت لقيت الوزن بقى ٩٥٠ جرام يبقى وزن المواد الناعمة اللي اتشالت بالغسيل = ١٠٠ - ٩٥٠ = ٥٠ جرام

نسبة المواد المارة من منخل ٢٠٠ = $100 \times \frac{50}{1000} = 5\%$ النتيجة دي بتقول إن الركام فيه ٥% مواد ناعمة جدا ودي تقارنها بحدود المواصفة لو الحد الأقصى مثلا ٣% يبقى الركام ده مرفوض أو محتاج غسيل قبل الاستخدام

1.2 Two procedures are included, one using only water for the washing operation, and the other including a wetting agent to assist the loosening of the material finer than the 75-µm (No. 200) sieve from the coarser material. Unless otherwise specified, Procedure A (water only) shall be used.

بند رقم ١.٢ الترجمة

تتضمن طريقة الاختبار إجراءين أحدهما يستخدم الماء فقط في عملية الغسيل والآخر يتضمن استخدام مادة مبللة للمساعدة في فصل المواد المارة من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ من المواد الخشنة ما لم يتم تحديد غير ذلك يجب استخدام الإجراء A الذي يعتمد على الماء فقط

بند رقم ١.٢ الشرح

الفكرة ببساطة إن المواصفة مديك طريقتين لنفس الهدف بس حسب حالة الركام اللي عندك الطريقة الأولى بالمية بس ودي الأساسية والافتراضية وبتستخدم في أغلب الحالات العادية لما تكون الحبيبات الناعمة مش ملزقة بقوة في الركام

الطريقة الثانية بقى بتضيف مادة مبللة ودي زي مادة كيميائية بسيطة بتقلل التوتر السطحي للمية وبتخليها تدخل بين الحبيبات وتفك أي التصاق أو تكتل جامد خصوصا لو عندك ركام فيه طين لازق جامد أو مواد ناعمة متماسكة حوالين الحبيبات الكبيرة

السبب الهندسي هنا إن في بعض أنواع الركام بيكون فيها الطين متماسك جدا ومش بيفك بسهولة بالمية لوحدها فلو استخدمت المية بس هتطلع نتيجة أقل من الحقيقة وتفتكر إن الركام نظيف وهو فعليا مليان شوائب ناعمة

لكن في نفس الوقت المواصفة خلت الأساس هو الإجراء A بالمية بس عشان ده أبسط وأسرع وببمثل الحالة القياسية اللي تقدر تقارن بيها النتائج بين المعامل المختلفة إلا لو في مواصفة ثانية أو مهندس طلب صراحة استخدام المادة المبلة

خلي بالك في المعمل لو لقيت نتيجة قليلة بشكل مش منطقي أو شاكك إن فيه طين لازم جرب الطريقة الثانية وهتلاقي الفرق واضح جدا وده بيدي تصور أدق عن جودة الركام

مثال عملي

عندك نفس عينة ركام وعايز تحدد المواد الناعمة

باستخدام الإجراء A بالمية فقط

وزن العينة قبل الغسيل ١٠٠٠ جرام

وزنها بعد الغسيل والتجفيف ٩٧٠ جرام

$$3\% = 100 \times \frac{1000 - 970}{1000} = 3\%$$

باستخدام الإجراء الثاني مع مادة مبلة

وزن العينة قبل الغسيل ١٠٠٠ جرام

وزنها بعد الغسيل والتجفيف ٩٤٠ جرام

$$6\% = 100 \times \frac{1000 - 940}{1000} = 6\%$$

الفرق هنا بياكد إن فيه مواد ناعمة كانت لازمة ومظهرتش غير باستخدام المادة المبلة وبالتالي النتيجة الثانية هي الأدق في الحالة دي

1.3 The values stated in SI units are to be regarded as the standard. No other units of measurement are included in this standard.

بند رقم ١,٣ الترجمة

تعتبر القيم المذكورة بوحدات النظام الدولي SI هي القيم القياسية المعتمدة ولا يتم تضمين أي وحدات قياس أخرى في هذه المواصفة

بند رقم ١,٣ الشرح

خلي بالك يا هندسة البند ده بيحسم نقطة مهمة جدا في الشغل وهي توحيد الوحدات المواصفة هنا بتقولك بشكل صريح إن كل الحسابات والنتائج لازم تكون بوحدات SI زي الجرام والكيلوجرام والمتر والمليمتر والميكرون السبب الهندسي إن اختلاف الوحدات بين المعامل أو المواقع بيعمل لخطة كبيرة جدا وممكن يسبب أخطاء في الحسابات أو مقارنة النتائج خصوصا لو حد شغال بوحدات ثانية زي البوصة أو الرطل ساعتها النتائج هتبقى غير قابلة للمقارنة

كمان الأجهزة المعملية الحديثة كلها متبظطة على النظام الدولي فالتوحيد هنا بيسهل الشغل ويمنع أي تحويلات ممكن يحصل فيها خطأ بشري

تريكة مهمة في المعمل لو استلمت بيانات أو عينة بوحدات مختلفة لازم تحولها لـ SI قبل ما تبدأ الاختبار عشان تضمن إن النتيجة النهائية مطابقة للمواصفة ومقبولة في التقارير الرسمية

مثال عملي

معك عينة وزنها متسجل ١٢,٢ lb

لازم تحولها لـ SI

$$1 \text{ lb} = 0.4536 \text{ kg}$$

يبقى وزن العينة = $0.4536 \times 12.2 = 5.53392 \text{ kg}$ تقريبا ٥,٥٣٣٦ kg

لو بعد الغسيل بقي الوزن ٥,٠٩٥ kg

يبقى الفاقد = $1 - \frac{5.095}{5.53392} = 0.0867$ ناقص ٨,٦٧%

$$5\% = 100 \times \frac{0.05}{1} = 5\%$$

كده النتيجة محسوبة بالكامل بوحدات SI ومتوافقة مع متطلبات المواصفة

1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

بند رقم ١,٤ الترجمة

لا تهدف هذه المواصفة إلى معالجة جميع مسائل السلامة المحتملة المرتبطة باستخدامها وتقع على عاتق مستخدم هذه المواصفة مسؤولية وضع ممارسات مناسبة للسلامة والصحة وتحديد مدى تطبيق القيود التنظيمية قبل الاستخدام

2. Referenced Documents

٢. المراجع والمواصفات

2.1 ASTM Standards:²

C136 Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates

C670 Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for Construction Materials

C702 Practice for Reducing Samples of Aggregate to Testing Size

D75 Practice for Sampling Aggregates

E11 Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves

AASHTO Standard:

T11 Method of Test for Amount of Material Finer than 0.075-mm Sieve in Aggregate³

بند رقم ٢,١ الترجمة

المواصفات المرجعية

مواصفات: ASTM

C136 طريقة الاختبار للتحليل المنخلي للركام الناعم والخشن

C670 دليل إعداد بيانات الدقة والانحياز لطرق الاختبار

لمواد البناء

C702 دليل تقليل عينات الركام إلى حجم مناسب للاختبار

D75 دليل أخذ عينات الركام

E11 مواصفة قماش المنخل الأسلاك المنسوجة والمنخل الاختباري

مواصفات: AASHTO

T11 طريقة اختبار لتحديد كمية المواد المارة من منخل

٠,٧٥ ملم في الركام

الجزء المهم هنا هو حساب الفقد في الوزن نتيجة الغسيل لأن ده هو المؤشر الحقيقي لنسبة المواد الناعمة اللي اتشالت من الركام السبب الهندسي ورا ده إن معرفة نسبة المواد الناعمة بدقة مهمة لتحديد كمية المية المطلوبة في الخرسانة أو الأسفلت، ولضمان تماسك الركام مع الأسمت أو البيتومين بدون وجود شوائب تؤثر على المتانة كمان تسجيل النتيجة كنسبة مئوية من العينة الأصلية ببسمل المقارنة بين العينات المختلفة والمشاريع مثال عملي

عندك عينة ركام وزنها ١٠٠٠ جرام عملت الغسيل بالمية فقط وجمعت ماء الغسيل على منخل ٧٥ ميكرون وبعد التجفيف بقي وزن المواد الناعمة ٤٠ جرام

$$4\% = 100 \times \frac{40}{1000} = 4\%$$

يبقى نسبة المواد المارة من منخل ٢٠٠ بالغسيل في العينة دي ٤% ودي النسبة اللي هتدخل في تقرير جودة الركام وتتحكم بيها في تصميم الخلطة

4. Significance and Use

٤. أهمية واستخدام الاختبار

4.1 Material finer than the 75-µm (No. 200) sieve can be separated from larger particles much more efficiently and completely by wet sieving than through the use of dry sieving. Therefore, when accurate determinations of material finer than 75 µm in fine or coarse aggregate are desired, this test method is used on the sample prior to dry sieving in accordance with Test Method C136. The results of this test method are included in the calculation in Test Method C136, and the total amount of material finer than 75 µm by washing, plus that obtained by dry sieving the same sample, is reported with the results of Test Method C136. Usually, the additional amount of material finer than 75 µm obtained in the dry sieving process is a small amount. If it is large, the efficiency of the washing operation should be checked. It could also be an indication of degradation of the aggregate.

بند رقم ٤، الترجمة

يمكن فصل المواد المارة من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ عن الجسيمات الأكبر بكفاءة واكتمال أعلى بكثير عن طريق الغسيل المائي مقارنة بالنخل الجاف ولذلك عندما تكون هناك حاجة لتحديد دقيق للمواد المارة من ٧٥ ميكرومتر في الركام الناعم أو الخشن يتم استخدام طريقة الاختبار هذه على العينة قبل النخل الجاف وفق طريقة الاختبار C136 وتُدرج نتائج طريقة الاختبار هذه في الحسابات في طريقة الاختبار C136 ويسجل إجمالي كمية المواد المارة من ٧٥ ميكرومتر بالغسيل بالإضافة إلى تلك التي تم الحصول عليها عن طريق المنخل الجاف لنفس العينة مع نتائج طريقة الاختبار C136 وعادة تكون الكمية الإضافية من المواد المارة في عملية المنخل الجاف قليلة وإذا كانت كبيرة يجب التحقق من كفاءة عملية الغسيل وقد تكون أيضا مؤشرا على تدهور الركام

بند رقم ٢، الشرح

البند ده بيجمع كل المواصفات اللي هتتعتمد عليها أثناء تنفيذ اختبار المواد الناعمة في الركام فكل واحدة ليها دور محدد

C136 ده الأساس في التحليل المنخلي سواء للركام الناعم أو الخشن بيحدد طريقة فرز الحبيبات بدقة
C670 بيوريك إزاي تحسب الدقة والانحياز للنتائج عشان تعرف الاختبار موثوق ولا فيه خطأ منهجي
C702 بيشرحك إزاي تقلل حجم العينة من الركام الكبير لعينة أصغر صالحة للاختبار بدون ما تغير خصائصها
D75 ده دليل أخذ العينات من الموقع بطريقة تمثل الركام الفعلي

E11 بيحدد نوعية القماش والأسلاك المستخدمة في المناخل لضمان إن الحبيبات الناعمة تعدي أو توقف على حسب المقاس المعلن
T11 من AASHTO يعتبر مشابه ل ASTM بالنسبة للمواد الناعمة ويعطي طريقة معيارية لقياس المواد المارة من منخل ٠.٧٥ ملم

المهم يا هندسة تعرف إن كل المواصفات دي مترابطة فلو تجاهلت واحدة ممكن النتيجة النهائية تبقى مضللة أو غير قابلة للمقارنة بين المعامل

3. Summary of Test Method

٣. ملخص طريقة الاختبار

3.1 A sample of the aggregate is washed in a prescribed manner, using either plain water or water containing a wetting agent, as specified. The decanted wash water, containing suspended and dissolved material, is passed through a 75-µm (No. 200) sieve. The loss in mass resulting from the wash treatment is calculated as mass percent of the original sample and is reported as the percentage of material finer than a 75-µm (No. 200) sieve by washing.

بند رقم ٣، الترجمة

تُغسل عينة من الركام بطريقة محددة باستخدام الماء فقط أو الماء المحتوي على مادة مبللة حسب المواصفة ويتم تمرير ماء الغسيل المنسوب، الذي يحتوي على المواد المعلقة والذائبة، عبر منخل مقاس ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ ويتم حساب الفقد في الكتلة الناتج عن الغسيل كنسبة مئوية من العينة الأصلية وتُسجل كنسبة المواد المارة من منخل ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ بالغسيل

بند رقم ٣، الشرح

البند ده بيشرح الفكرة العامة لاختبار المواد الناعمة في الركام وبيقولك الخطوات الأساسية من البداية للنهاية الفكرة ببساطة إنك تاخذ العينة وتغسلها بالمية أو بالمية مع مادة مبللة لو فيه حاجة لازقة جامد، والغسيل ده بيحرر الطين والمواد الناعمة والذائبة في الماء بعدها بتجمع ماء الغسيل وتممره على منخل ٢٠٠ عشان تفصل المواد اللي كانت معلقة فيه

mixtures. In these cases, the fine material will be separated more readily with a wetting agent in the water.

بند رقم ٤,٢ الترجمة

الماء العادي كافي لفصل المواد المارة من ٧٥ ميكرومتر عن المواد الأكبر في معظم أنواع الركام في بعض الحالات تلتصق المواد الناعمة بالحبيبات الكبيرة مثل بعض الطلاءات الطينية والطلاءات على الركام المستخلص من الخلائط البيتومينية وفي هذه الحالات يتم فصل المواد الناعمة بسهولة أكبر باستخدام مادة مبللة في الماء

بند رقم ٤,٢ الشرح

الفكرة ببساطة يا هندسة إن معظم الركام العادي بيكفيه الغسيل بالماء العادية عشان تفصل المواد الناعمة أقل من ٧٥ ميكرون لكن في بعض الركام الخاص أو المعالج زي الركام اللي عليه طبقة طين أو الركام اللي جاي من خلطة أسفلتية بيتماسك الطين أو البيتومين عليه المواد الناعمة بتلرزق وما بتطلعش بسهولة بالماء بس

السبب الهندسي إن الالتصاق ده بيمنع المواد الناعمة من المرور في المنخل وبالتالي النتائج هتكون أقل من الواقع لو استخدمت المية بس، وعشان كده المواصفة بتسمح باستخدام مادة مبللة تقلل التوتر السطحي وتفك الالتصاق بين الحبيبات الكبيرة والمواد الناعمة

في المعمل ده بيخليك تحسب المواد الناعمة بدقة أكبر خصوصا لو ركام الموقع فيه شوائب طينية أو ركام مستخلص من خلائط بيتومينية

مثال عملي

عينة ركام ١٠٠٠ جرام

لو غسلت بالمية العادية وطلعت المواد الناعمة ٤٠ جرام
 $4\% = 100 \times 40 \div 1000 = 200$

لو غسلت بالمية مع مادة مبللة وطلعت المواد الناعمة ٦٠ جرام

$6\% = 100 \times 60 \div 1000 = 200$

الفرق ٢% بيوضح إن المادة المبللة ساعدت في فصل الطين والمواد اللي كانت لازقة على الحبيبات الكبيرة وده يعطي نتيجة أكثر دقة عن نسبة المواد الناعمة الفعلية

بند رقم ٤,٢ الشرح

عشان نفهم الحته دي يا هندسة المواصفة بتوضحلك ليه الغسيل أهم من النخل الجاف في تحديد المواد الناعمة جدا أقل من ٧٥ ميكرون

الفكرة الأساسية إن النخل الجاف مش بيقدر يفصل الطين والغبار المتكتل بسهولة لأنهم لزقين في الركام الكبير والغسيل بالمية بيحلل التكتلات دي وبيخلي كل المواد الناعمة تعدي من منخل ٢٠٠ بشكل أكثر دقة

السبب الهندسي ورا الكلام ده إن دقة تحديد نسبة المواد الناعمة مهمة جدا لتصميم الخرسانة أو الأسفلت لو استخدمت بيانات غير دقيقة هتدخلك مشاكل زي زيادة استهلاك الماء أو ضعف التماسك

المواصفة كمان بتقول إن بعد الغسيل ممكن تعمل منخل جاف لنفس العينة وده ببيضيف كمية صغيرة عادة من المواد الناعمة ودي بتتحتسب مع بيانات C136 عشان تعطيك العدد الكلي

لو النسبة اللي ظهرت من المنخل الجاف كبيرة، يبقى لازم تتأكد من كفاءة الغسيل أو احتمال يكون الركام متدهور ومتفتت وبالتالي محتاج مراجعة جودة

مثال عملي

عندك عينة ركام ١٠٠٠ جرام

بعد الغسيل بالمية المواد الناعمة اللي اتشالت = ٥٠ جرام
 $5\% = 100 \times 50 \div 1000 = 200$

بعد النخل الجاف لنفس العينة اتجمعت مواد ناعمة إضافية = ٥ جرام

$0.5\% = 100 \times 5 \div 1000 = 200$

الكمية الكلية للمواد المارة = ٥ + ٥٠ = ٥٥%

لو النخل الجاف أعطى ٢٠ جرام إضافية يبقى لازم تشيك الغسيل لأن ده مؤشر إن الغسيل مش فعال كويس أو الركام متدهور

4.2 Plain water is adequate to separate the material finer than 75 µm from the coarser material with most aggregates. In some cases, the finer material is adhering to the larger particles, such as some clay coatings and coatings on aggregates that have been extracted from bituminous

5. Apparatus and Materials

٥.٥ الأجهزة والمواد المستخدمة

5.1 Balance—A balance or scale readable and accurate to 0.1 g or 0.1 % of the test load, whichever is greater, at any point within the range of use.

بند رقم ٥,١ الترجمة

ميزان—ميزان أو مقياس قابل للقراءة وبدقة تصل إلى ٠,١ جرام أو ٠,١% من الحمل الاختباري أيهما أكبر عند أي نقطة ضمن نطاق الاستخدام

بند رقم ٥,١ الشرح

خلي بالك يا هندسة البند ده بيحددك نوع الميزان اللي هتستخدمه في المعمل أهم حاجة دقة الميزان تكون كافية عشان تقدر تقيس فقد الوزن الناتج عن الغسيل خصوصاً المواد الناعمة اللي ممكن تكون قليلة جداً السبب الهندسي ورا الشرط ده إن لو استخدمت ميزان أقل دقة هتضيع عليك فرق ١ أو ٢ جرام وده ممكن يغير النسبة المئوية للمواد الناعمة بشكل كبير خصوصاً في العينات الصغيرة أو الركام اللي نسبة المواد الناعمة فيه قليلة الميزان لازم يكون ثابت ومعايير كويس ومقدر على القراءة الدقيقة لأي وزن داخل نطاق العينة المعتاد سواء كانت ١٠٠ جرام أو ١٠٠٠ جرام أو أكثر

تريكة مهمة في المعمل خلي الميزان على سطح مستوي وخالي من الاهتزاز وتأكد إنه مستقر قبل ما تزن العينة مثال عملي

عندك عينة ركام ١٠٠٠ جرام

بعد الغسيل والعينة جفت الوزن بقي ٩٥٠,٢ جرام

الفقد في الوزن = ١٠٠ ناقص ٩٥٠,٢ = ٤٩,٨ جرام

$4.98\% = 100 \times \frac{49.8}{1000} = 200$

الميزان هنا لازم يكون دقيق ٠,١ جرام عشان تقدر تحدد النسبة المئوية للمواد الناعمة بدقة

5.2 Sieves—A nest of two sieves, the lower being a 75-µm (No. 200) sieve and the upper a 1.18-mm (No. 16) sieve, both conforming to the requirements of Specification E11.

بند رقم ٥,٢ الترجمة

مناخل—مجموعة منخلين مركبين فوق بعض بحيث يكون المنخل السفلي بمقاس ٧٥ ميكرومتر رقم ٢٠٠ والمنخل العلوي بمقاس ١,١٨ ملم رقم ١٦ وكلاهما مطابق لمتطلبات المواصفة E11

بند رقم ٥,٢ الشرح

عشان نفهم الحته دي البند بيحددك ترتيب المناخل اللي هتستخدمها في الغسيل وده مش عشوائي خالص المنخل رقم ١٦ اللي فوق وظيفته يحجز الحبيبات الكبيرة ويمنعها تنزل تحت أثناء الغسيل عشان ما تضغطش على منخل ٢٠٠ أو تكسره أو تسده المنخل رقم ٢٠٠ اللي تحت ده أهم جزء لأنه المسؤول عن فصل المواد الناعمة جداً أقل من ٧٥ ميكرون لازم يكون

نظيف وسليم عشان يعطيك نتيجة دقيقة

السبب الهندسي إن لو استخدمت منخل ٢٠٠ لوحده الركام الكبير ممكن يقفله أو يعمل حمل عليه يقلل كفاءة الفصل لكن وجود منخل ١٦ فوقه بيحميه ويبخلي الغسيل يتم بشكل تدريجي ومنظم

كمان اشتراط المواصفة E11 مهم جداً لأنه بيضمن إن فتحات المنخل مضبوطة بدقة قياسية لأن أي اختلاف بسيط في حجم الفتحات هياثر مباشرة على النتيجة تريكة معملية دايماً قبل الشغل تأكد إن المنخل ٢٠٠ مش مسدود أو فيه بقايا من اختبار قبل كده لأن ده هيمنع مرور المواد الناعمة ويطلعك نتيجة أقل من الحقيقة مثال عملي

عندك عينة ١٠٠٠ جرام

حطيت العينة على منخل ١٦ وتحت منخل ٢٠٠ وبدأت الغسيل

المواد الكبيرة فضلت على منخل ١٦

المواد المتوسطة اتجمعت فوق منخل ٢٠٠

المواد الناعمة عدت من منخل ٢٠٠ مع ماء الغسيل

بعد التجفيف وزن العينة المتبقية = ٩٦٠ جرام

الفقد = ١٠٠٠ ناقص ٩٦٠ = ٤٠ جرام

$4\% = 100 \times \frac{40}{1000} = 200$

كده استخدمت نظام المناخل بشكل صحيح وضمنت إن القياس دقيق بدون فقد أو خطأ في الفصل

5.3 Container—A pan or vessel of a size sufficient to contain the sample covered with water and to permit vigorous agitation without loss of any part of the sample or water.

بند رقم ٥,٣ الترجمة

وعاء—إناء أو حوض بحجم كاف لاحتواء العينة مغطاة بالماء ويسمح بالتقليب القوي دون فقد أي جزء من العينة أو الماء

بند رقم ٥,٣ الشرح

الفكرة ببساطة إن الوعاء اللي هتغسل فيه العينة لازم يكون مناسب لحجم العينة ومش ضيق لأنك محتاج تحرك الركام جوه المية بحرية عشان تفصل المواد الناعمة كويس السبب الهندسي إن عملية الغسيل معتمدة بشكل أساسي على التقليب والحركة لو الوعاء صغير الحركة هتبقى محدودة ومش كل الحبيبات هتتعرض للغسيل وبالتالي جزء من الطين أو الغبار هيفضل لازق ومش هيطلع فتديك نتيجة أقل من الحقيقة

كمان لازم الوعاء يكون عميق كفاية عشان المية تغطي العينة بالكامل لأن الغسيل بيتم عن طريق احتكاك الحبيبات ببعض وهي مغمورة بالمية

نقطة مهمة جداً إنك تمنع أي فقد أثناء التقليب لو المية أو جزء من العينة خرج بره الوعاء يبقى النتيجة هتتدثر لأنك فقدت جزء من المواد الناعمة ومش هيتحسب

تريكة في المعمل خليك دايماً سايب مسافة أمان بين سطح المية وحافة الوعاء عشان لما تقلب بقوة المية ما تخرجش

5.4 Oven—An oven of sufficient size, capable of maintaining a uniform temperature of $110 \pm 5^\circ\text{C}$.

بند رقم ٥,٤ الترجمة

فرن—فرن بحجم كاف قادر على الحفاظ على درجة حرارة منتظمة مقدارها 110 ± 5 درجة مئوية

بند رقم ٥,٤ الشرح

خلي بالك يا هندسة الفرن هنا مش مجرد وسيلة تجفيف وخلاص ده عنصر أساسي في دقة النتيجة لازم يديك درجة حرارة ثابتة حوالي ١١٠ لأن الهدف إنك تبخر كل المية من العينة من غير ما تأثر على مكونات الركام نفسه السبب الهندسي إن لو الحرارة أقل من المطلوب جزء من الرطوبة هيفضل موجود جوه الحبيبات وساعتها الوزن النهائي هيبقى أعلى من الحقيقي فتقل نسبة المواد الناعمة المحسوبة

ولو الحرارة زادت عن الحد ممكن تأثر على بعض مكونات الركام الضعيف أو تسبب تكسير جزئي لحبيبات دقيقة وده يزود الفاقد بشكل وهمي

كمان انتظام الحرارة جوه الفرن مهم جدا يعني مش نقطة سخنة ونقطة باردة لأن ده يخلي أجزاء من العينة تنشف وأجزاء تفضل رطبة فتديك نتيجة غير دقيقة تريقة مهمة في المعمل ما تحطش العينات فوق بعض أو لازقة في جدار الفرن وسيب مسافة بينهم عشان الحرارة توصل لكل العينة بشكل متساوي

5.5 Wetting Agent—Any dispersing agent, such as liquid dishwashing detergents, that will promote separation of the fine materials.

بند رقم ٥,٥ الترجمة

مادة مبيلة—أي مادة مشتتة مثل سوائل غسيل الأطباق التي تساعد على فصل المواد الناعمة

بند رقم ٥,٥ الشرح

الفكرة ببساطة يا هندسة إن المادة المبيلة دي دورها تفك أي التصاق بين المواد الناعمة والحبيبات الكبيرة لأنها بتقلل التوتر السطحي للمية وبتخليها تدخل بين الحبيبات بسهولة السبب الهندسي إن بعض المواد الناعمة خصوصا الطين أو بقايا البيتومين بتكون لازقة جامد على سطح الركام والمية لوحدها مش كفاية تفصلها فهنا المادة المبيلة بتشتغل كعامل مساعد يخلي الفصل كامل ويديك نتيجة أدق

المهم إنك تستخدم كمية مناسبة مش زيادة لأن الزيادة ممكن تعمل رغوة كتير تعيق الغسيل أو تخلي جزء من المواد الناعمة يفضل معلق ومش يعدي من المنخل بسهولة

تريقة معملية استخدم كمية صغيرة جدا وخلي التقليب منتظم وهتلاحظ إن المية بقت قادرة تسحب كل المواد الناعمة من على سطح الركام مثال عملي

عينة ركام ١٠٠٠ جرام

بدون مادة مبيلة

وزن بعد الغسيل ٩٦٠ جرام

$$200 = 40 \div 1000 \times 100 = 4\%$$

باستخدام مادة مبيلة

وزن بعد الغسيل ٩٤٠ جرام

$$200 = 60 \div 1000 \times 100 = 6\%$$

الفرق ٢% بيوضح إن المادة المبيلة ساعدت في فصل المواد اللي كانت لازقة ومظهرتش في الغسيل العادي وبالتالي النتيجة الثانية أدق وتعبر عن الحالة الحقيقية للركام

NOTE 1—The use of a mechanical apparatus to perform the washing operation is not precluded, provided the results are consistent with those obtained using manual operations. The use of some mechanical washing equipment with some samples may cause degradation of the sample.

بند رقم ملاحظة ١ الترجمة

لا يُستبعد استخدام جهاز ميكانيكي لتنفيذ عملية الغسيل بشرط أن تكون النتائج متوافقة مع تلك الناتجة من التشغيل اليدوي وقد يؤدي استخدام بعض أجهزة الغسيل الميكانيكية مع بعض العينات إلى تدهور العينة

بند رقم ملاحظة ١ الشرح

خلي بالك يا هندسة المواصفة هنا بتديك مرونة في طريقة الشغل يعني مسموح تستخدم جهاز ميكانيكي بدل الغسيل اليدوي بس بشرط مهم جدا إن النتيجة تطلع نفس دقة الغسيل اليدوي

الفكرة الأساسية إن الغسيل اليدوي بيبقى متحكم فيه بإيدك تقدر تحافظ على العينة من التكسير لكن الأجهزة الميكانيكية ممكن تبقى عنيفة شوية وده ممكن يكسر حبيبات الركام خصوصا لو الركام ضعيف أو فيه شروخ السبب الهندسي إن تكسير الحبيبات أثناء الغسيل هيوصل مواد ناعمة جديدة مش موجودة أصلا في العينة فهتطلع نسبة المواد الناعمة أكبر من الحقيقة وده يديك قرار غلط إن الركام رديء وهو في الحقيقة كويس

عشان كده لازم لو هتستخدم جهاز ميكانيكي تتأكد إن التشغيل بتاعه ناعم ومش بيكسر الركام وكمان تعمل مقارنة مرة بالغسيل اليدوي عشان تتأكد إن النتائج متطابقة تريقة مهمة لو لقيت نسبة المواد الناعمة بتزيد بشكل غير منطقي مع الجهاز يبقى غالبا فيه تكسير ووقتها لازم ترجع للغسيل اليدوي أو تقلل شدة الجهاز

مثال عملي

عينة ركام ١٠٠٠ جرام

بالغسيل اليدوي

الوزن بعد التجفيف ٩٥٠ جرام
 $200 = 50 \div 1000 \times 100 = 5\%$
 باستخدام جهاز ميكانيكي
 الوزن بعد التجفيف ٩٣٠ جرام
 $200 = 70 \div 1000 \times 100 = 7\%$

الفرق ٢% يدل إن الجهاز سبب تكسير في الحبيبات وولد مواد ناعمة زيادة وبالتالي النتيجة غير صحيحة وللازم تعتمد على الغسيل اليدوي أو تضبط الجهاز

6. Sampling

٦. أخذ العينات

6.1 Sample the aggregate in accordance with Practice **D75**. If the same test sample is to be tested for sieve analysis according to Test Method **C136**, comply with the applicable requirements of that test method.

بند رقم ٦، الترجمة

يتم أخذ عينة الركام وفقاً للدليل **D75** وإذا كانت نفس عينة الاختبار سيتم استخدامها في التحليل المنخلي وفقاً لطريقة الاختبار **C136** فيجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة بهذه الطريقة

بند رقم ٦، الشرح

البند ده بيقولك إن أول خطوة صح في الاختبار هي إنك تاخذ عينة تمثل الركام الحقيقي في الموقع وده لازم يتم حسب **D75** لأن أي خطأ في سحب العينة هيبوظ كل النتائج بعد كده مهما كان التنفيذ في المعمل مضبوط الفكرة الأساسية إن العينة لازم تعبر عن كل التدرج الحبيبي للركام مش تاخذ جزء ناعم بس أو خشن بس لأن ده هيجير نسبة المواد المارة تماماً كمان لو ناوي تعمل تحليل منخلي بعد الغسيل على نفس العينة لازم تمشي حسب **C136** من البداية لأن فيه متطلبات خاصة بتجهيز العينة ووزنها وطريقة التعامل معها

السبب الهندسي إن نتائج الغسيل والتحليل المنخلي بيكملوا بعض فلازم العينة تكون مناسبة للالتين وإلا هتلاقي اختلاف في النتائج أو بيانات غير قابلة للاعتماد تريكة مهمة في الموقع دايمًا خذ العينة من أكثر من نقطة وامزجهم كويس قبل ما تقللها لأن ده ببيضمن تمثيل حقيقي للركام

وتقدر تلاقي تفاصيل المواصفة رقم **D75** ASTM مشروحة بالكامل على منصة القصبي وتقدر تلاقي تفاصيل المواصفة رقم **C136** ASTM مشروحة بالكامل على منصة القصبي مثال عملي

عندك كومة ركام في الموقع

سحبت ٥ عينات من أماكن مختلفة وخلطتهم كويس

وطلعت عينة كلية ٢٠ كجم قللتها لحد ١ كجم للاختبار

وزن العينة ١٠٠٠ جرام

بعد الغسيل بقى ٩٥٠ جرام

$200 = 50 \div 1000 \times 100 = 5\%$

بعدها استخدمت نفس العينة في التحليل المنخلي وطلعت نسبة إضافية ٠,٥%

يبقى النسبة الكلية = ٥ + ٠,٥ = ٥,٥%

كده العينة ممثلة صح والنتيجة معبرة عن الواقع الفعلي للركام

6.2 Thoroughly mix the sample of aggregate to be tested and reduce the quantity to an amount suitable for testing using the applicable methods described in Practice **C702**. If the same test sample is to be tested according to Test Method **C136**, the minimum mass shall be as described in the applicable sections of that method. Otherwise, the mass of the test sample, after drying, shall conform with the following:

Nominal Maximum Size ^A	Minimum Mass, g
4.75 mm (No. 4) or smaller	300
Greater than 4.75 mm (No. 4) to 9.5 mm (¾ in.)	1000
Greater than 9.5 mm (¾ in.) to 19.0 mm (¾ in.)	2500
Greater than 19.0 mm (¾ in.)	5000

^A Based on sieve sizes meeting Specification **E11**.

بند رقم ٦، الترجمة

يتم خلط عينة الركام جيداً ثم تقليل كميتها إلى مقدار مناسب للاختبار باستخدام الطرق المناسبة المذكورة في الدليل **C702** وإذا كانت نفس عينة الاختبار سيتم استخدامها وفقاً لطريقة الاختبار **C136** فيجب أن تكون الكتلة الدنيا كما هو موضح في الأجزاء المعنية من تلك الطريقة أما في الحالات الأخرى فيجب أن تتوافق كتلة عينة الاختبار بعد التجفيف مع ما يلي

الكتلة الدنيا جرام	الحجم الاسمي الأقصى مم
300	٤,٧٥ أو أصغر
1000	أكبر من ٤,٧٥ حتى ٩,٥
2500	أكبر من ٩,٥ حتى ١٩,٠
5000	أكبر من ١٩,٠

بناء على مقاسات المناخل المطابقة للمواصفة **E11**

بند رقم ٧،١ الشرح

البند ده بيقول يا هندسة بشكل مباشر إنك تستخدم طريقة الغسيل بالمية بس Procedure A إلا لو المواصفة اللي هتقارن بيها النتائج طلبت طريقة ثانية أو الجهة المسؤولة عن المشروع قالتلك تستخدم طريقة معينة السبب الهندسي ورا ده إن المية بس كافية لمعظم العينات وبتديك نتيجة دقيقة بدون تعقيد، لكن في حالات خاصة ممكن يبقى فيه مواد ملتصقة بالركام أو متطلبات جهة العمل مختلفة، ساعتها بتغير الإجراء كده تضمن إن طريقة الاختبار متوافقة مع المواصفة أو طلب الجهة وتقلل احتمالية خطأ في المقارنة مثال عملي

لو انت شغال على عينة ركام للمشروع ونتائجها هتقارن بالمواصفة C136

وبما إن C136 ما حددتش حاجة مختلفة، يبقى تستخدم Procedure A بالماء بس

لو الجهة المسؤولة عن الاختبار قالتك لازم تستخدم عامل ترطيب مع المية، يبقى تتبع الإجراء B بدل A ده بيضمن إن نتائجك هتكون مقبولة وتقدر تقارنها مباشرة بالمتطلبات المطلوبة

8. Procedure A—Washing with Plain Water

٩. طريقة العمل أ، الغسيل بالماء العادي

8.1 Dry the test sample in the oven to constant mass at a temperature of $110 \pm 5^\circ\text{C}$. Determine the mass to the nearest 0.1 % of the mass of the test sample.

بند رقم ٨،١ الترجمة

يتم تجفيف عينة الاختبار في الفرن حتى تصل إلى كتلة ثابتة عند درجة حرارة $110 \pm 5^\circ\text{C}$ ويتم تحديد الكتلة لأقرب ٠.١% من كتلة عينة الاختبار

بند رقم ٨،١ الشرح

خلي بالك يا هندسة البند ده بيقولك أول خطوة في Procedure A إنك لازم تجفف العينة تماما في الفرن عند $110 \pm 5^\circ\text{C}$ درجة عشان أي رطوبة موجودة تختفي تماماً السر الهندسي ورا الموضوع ده إن أي مية متبقية هتأثر على نسبة الفاين وده هيخربك النتيجة، وكمان تحديد الكتلة بدقة ٠.١% بيضمن إن أي تغير صغير بعد الغسيل يتسجل صح ونتائجك تبقى دقيقة

يعني قبل ما تبدأ الغسيل لازم تعرف وزن العينة وهي ناشفة بالضبط، عشان تحسب نسبة الفاين بعد الغسيل بشكل صحيح

مثال عملي

لو جبت عينة ركام وزنها وهي ناشفة بعد الفرن ١٥٠٠ جرام ده معناه إن أي مية كانت موجودة اتبخرت والعينة جاهزة للاختبار

بعد الغسيل هنقدر نحسب كمية الفاين بالنسبة للـ ١٥٠٠ جرام

بند رقم ٦،٢ الشرح

الفكرة ببساطة إنك لازم تدي لكل مقاس ركام وزن مناسب عشان تمثله صح في الاختبار لأن الركام الكبير فيه تنوع أكبر في الأحجام فمحتاج وزن أكبر عشان يعبر عنه بدقة الخلط الأول مهم جداً لأنه بيضمن توزيع الحبيبات وبعد كده التقليل باستخدام C702 بيخليك تاخذ جزء صغير لكن بنفس خصائص العينة الأصلية

لو خدت وزن أقل من المطلوب هتدخل في مشكلة إن النتيجة تبقى مش ممثلة وخصوصاً في المواد الناعمة لأن توزيعها مش ثابت في كل أجزاء الركام

ولو بتستخدم نفس العينة للتحليل المنخلي لازم تمشي حسب C136 لأن الوزن هناك فيه علاقة مباشرة بدقة التدرج الحبيبي

تريكة مهمة في المعمل لما تقلل العينة ما تعتمدش على النظر بس لازم تمشي بطريقة تقليل معتمدة زي التقسيم الرباعي عشان تضمن التمثيل الصحيح

وتقدر تلاقي تفاصيل المواصفة رقم ASTM C702 مشروحة بالكامل على منصة القصبي

مثال عملي

عندك ركام مقاسه ١٢،٥ مم

حسب الجدول لازم الوزن ٢٥٠٠ جرام

لو استخدمت ١٨٠٠ جرام بس

وبعد الغسيل بقى الوزن ١٧١٠ جرام

$$200 = 90 \div 1800 \times 100 = 5\%$$

لكن العينة أقل من المطلوب وممكن ما تمثلش الواقع

لو استخدمت ٢٥٠٠ جرام

وبعد الغسيل بقى ٢٣٧٥ جرام

$$200 = 125 \div 2500 \times 100 = 5\%$$

كده النتيجة أدق لأن العينة ممثلة بشكل صحيح للركام الحقيقي

7. Selection of Procedure

٧. اختيار طريقة العمل

7.1 Procedure A shall be used, unless otherwise specified by the Specification with which the test results are to be compared, or when directed by the agency for which the work is performed.

بند رقم ٧،١ الترجمة

يجب استخدام الإجراء A ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في المواصفة التي ستقارن بها نتائج الاختبار أو عند توجيه الجهة التي يتم تنفيذ العمل لصالحها

دي بدقة عالية

8.2 If the applicable specification requires that the amount passing the 75- μm (No. 200) sieve shall be determined on a portion of the sample passing a sieve smaller than the nominal maximum size of the aggregate, separate the sample on the designated sieve and determine the mass of the material passing the designated sieve to 0.1 % of the mass of this portion of the test sample. Use this mass as the original dry mass of the test sample in 10.1.

بند رقم ٨,٢ الترجمة

إذا كانت المواصفة المعمول بها تتطلب تحديد كمية المواد المارة من منخل ٧٥ μm -(رقم ٢٠٠) على جزء من العينة الذي يمر من منخل أصغر من الحجم الاسمي الأقصى للركام، قم بفصل العينة على المنخل المحدد وحدد كتلة المادة المارة من هذا المنخل بدقة ٠,١% من كتلة هذا الجزء من عينة الاختبار. استخدم هذه الكتلة ككتلة العينة الجافة الأصلية في البند ١٠,١

بند رقم ٨,٢ الشرح

عشان نفهم الحجة دي يا هندسة، المواصفة ساعات تطلب إننا نحسب الفاين مش على كل العينة الكبيرة، لكن على جزء صغير بس متوافق مع حجم منخل معين أصغر من أكبر حجم للركام

السبب الهندسي ورا ده إن العينة الكبيرة ممكن يكون فيها حبات كبيرة تعطل المرور من المنخل الصغير، وبالتالي النتيجة هتكون أقل من الواقع لو حسبنا كل العينة الطريقة الصح إنك تفصل العينة على المنخل المناسب وتحدد وزن الجزء اللي هيعدي منه بدقة ٠,١% وده يبقى الوزن اللي هنستخدمه كمرجع أصلي بعد كده في الحسابات الخاصة بنسبة الفاين في ١٠,١ مثال عملي

لو عندك ركام حجمه الأقصى ١٩ مم والمواصفة عايزة تحسب الفاين على جزء يمر من منخل ٩,٥ مم بعد الفرز على منخل ٩,٥ مم بقى عندك ٢٦٠٠ جرام الكتلة دي ٢٦٠٠ جرام هتعتبر الكتلة الجافة الأصلية للعينة في الحسابات بعد الغسيل في البند ١٠,١ وبالتالي أي نسبة فاين بعد الغسيل هتتحسب بالنسبة لل ٢٦٠٠ جرام دي

NOTE 2—Some specifications for aggregates with a nominal maximum size of 50 mm or greater, for example, provide a limit for material passing the 75- μm (No. 200) sieve determined on that portion of the sample passing the 25.0-mm sieve. Such procedures are necessary since it is impractical to wash samples of the size required when the same test sample is to be used for sieve analysis by Test Method C136.

بند رقم ٨,٢ ملاحظة ٢ الترجمة

بعض المواصفات للركام الذي يبلغ الحجم الاسمي الأقصى له ٥٠ مم أو أكبر، على سبيل المثال، تحدد حد للمواد المارة من منخل ٧٥ μm -(رقم ٢٠٠) ويتم تحديدها على الجزء من

العينة الذي يمر من منخل ٢٥,٠ مم. هذه الإجراءات ضرورية لأنه من غير العملي غسل عينات بالحجم المطلوب عندما يتم استخدام نفس عينة الاختبار لتحليل المناخل وفق طريقة الاختبار C136

بند رقم ٨,٢ ملاحظة ٢ الشرح

خلي بالك يا هندسة الملاحظة دي بتوضح حالات خاصة للركام الكبير ٥٠ مم أو أكثر لو عايزين نحدد كمية الفاين اللي تمر من ٧٥ ميكرون مش ممكن نغسل العينة كلها بسهولة لأنها كبيرة ومش عملية للغسيل اليدوي أو الميكانيكي، خصوصاً لو نفس العينة هتستخدم بعد كده لتحليل المناخل C136

الحل الهندسي هو إننا نعمل الغسيل على جزء العينة اللي يعدي من منخل ٢٥ مم فقط ده بيضمن إنك تعرف كمية الفاين بدقة بدون ما تواجه مشاكل في غسل الحبات الكبيرة أو تهدر العينة مثال عملي

عندك ركام حجمه الأقصى ٥٠ مم بتقسم العينة وتمررها على منخل ٢٥ مم الجزء اللي يمر منه ١٨٠٠ جرام هتستخدمه للغسيل وتحديد الفاين من ٧٥ ميكرون كده تقدر تحسب نسبة الفاين بدقة بدون ما تحاول تغسل العينة الكبيرة كلها وتبوظها للاختبار التالي C136

8.3 After drying and determining the mass, place the test sample in the container and add sufficient water to cover it. No detergent, dispersing agent, or other substance shall be added to the water. Agitate the sample with sufficient vigor to result in complete separation of all particles finer than the 75- μm (No. 200) sieve from the coarser particles, and to bring the fine material into suspension. Immediately pour the wash water containing the suspended and dissolved solids over the nested sieves, arranged with the coarser sieve on top. Take care to avoid, as much as feasible, the decantation of coarser particles of the sample.

بند رقم ٨,٣ الترجمة

بعد التجفيف وتحديد الكتلة، ضع عينة الاختبار في الحاوية وأضف كمية كافية من الماء لتغطيتها. لا يُضاف أي منظف أو مادة مفرقة أو أي مادة أخرى إلى الماء. حرّك العينة بحركة قوية بما يكفي لفصل جميع الجسيمات الأصغر من منخل ٧٥ μm -(رقم ٢٠٠) تمامًا عن الجسيمات الأكبر، ولجعل المادة الناعمة معلقة في الماء. صب فوراً ماء الغسل الذي يحتوي على المواد المعلقة والمذابة فوق المناخل المترابطة، مع ترتيب المنخل الأكبر على الأعلى. احرص قدر الإمكان على تجنب سكب الجسيمات الأكبر من العينة أثناء عملية الصب

بند رقم ٨,٣ الشرح

البند ده بيقولك بعد ما نعرف الوزن الجاف نبدأ الغسيل بالمية بس بدون أي إضافات عشان أي منظف أو مواد كيميائية ممكن تغير طريقة فصل الجزيئات الدقيقة

الحركة القوية أثناء الغسل مهمة عشان نفصل كل الجزيئات أصغر من ٧٥ ميكرون من الحبات الكبيرة ونخليها معلقة في المية بعد كده نصب المية دي على المناخل المرتبة بحيث المنخل الكبير فوق، وبنأخذ بالنأ جدا إن أي حبات كبيرة من الركام ما تروحش مع المية المصفاة السر الهندسي ورا ده إننا عايزين فقط الفاين يمر من المنخل الصغير والكتلة الكبيرة تفضل على المنخل الكبير عشان نقدر نحسب الفاين بدقة مثال عملي لو عندك عينة ركام وزنها ١٥٠٠ جرام ناشفة تحطها في حوض وتغطيها بمية حوالي ٢ لتر تحرك العينة يدوي أو ميكانيكياً بحركة قوية ٥ دقائق لحد ما كل الفاين يتزه ويبقى معلق بعد كده تصب المية على منخل ١,١٨ مم فوق ومنخل ٧٥ ميكرون تحت لو لاحظت أي حبة كبيرة نزلت مع المية ترجعها على المنخل الكبير المية اللي عدت من ٧٥ ميكرون تحتوي على كل المواد الدقيقة اللي هتتحسب نسبة الفاين منها

8.4 Add a second charge of water to the sample in the container, agitate, and decant as before. Repeat this operation until the wash water is clear.

بند رقم ملاحظة ٣ الترجمة
في حالة استخدام معدات غسيل ميكانيكية يمكن أن تكون عملية إضافة الماء والتحرك والصب عملية مستمرة

بند رقم ملاحظة ٣ الشرح
خلي بالك يا هندسة الملاحظة دي بتوضح إنك مش لازم تشتغل يدوي خطوة خطوة لو عندك جهاز ميكانيكي الجهاز بيعمل الثلاث خطوات مع بعض إضافة مية وتحريك وصب بشكل مستمر ده بيوفر وقت ومجهود ويبخلي العملية أسرع خصوصاً في المعامل الكبيرة لكن لازم تتأكد إن الجهاز بيحقق نفس كفاءة الغسيل اليدوي لأن الهدف الأساسي هو فصل كل الفاين بدون فقد تريقة مهمة راقب دايماً المية الخارجة من الجهاز لو لسه فيها عكارة يبقى الغسيل مش كفاية حتى لو الجهاز شغال بشكل مستمر مثال عملي

في معمل فيه جهاز غسيل ميكانيكي بيضخ مية باستمرار ويحرك العينة ويصرف المية على المناخل لو شغلت العينة ١٠٠٠ جرام لمدة ٣ دقائق والمية الخارجة لسه فيها لون ترابي لزود زمن التشغيل لحد ٥ دقائق لحد ما المية تبقى شفافة كده تكون ضمنت إن كل الفاين اتحرك حتى باستخدام التشغيل المستمر بدل الغسيل اليدوي

8.5 Return all material retained on the nested sieves by flushing to the washed sample. Dry the washed aggregate in the oven to constant mass at a temperature of 110 ± 5 °C and determine the mass to the nearest 0.1 % of the original mass of the sample.

بند رقم ٨,٤ الترجمة
أضف كمية ثانية من الماء إلى العينة في الحاوية، حركها، وصبها كما في السابق. كرر هذه العملية حتى يصبح ماء الغسل صافياً

بند رقم ٨,٤ الشرح
خلي بالك يا هندسة البند ده بياكد إن الغسيل مرة واحدة مش كفاية أحياناً الفاين لسه معلق في العينة بنضيف مية ثانية ونحرك كويس ونصبها على المناخل زي المرة الأولى نكرر العملية دي لحد ما المية تبقى صافية وملهاش لون أو راسب معلق ده بيضمن إن كل الجزيئات الدقيقة أصغر من ٧٥ ميكرون انفصلت تماماً وما فضلش فاين مع العينة الكبيرة مثال عملي بعد الغسلة الأولى، لو المية لسه فيها لون ترابي أو راسب بسيط نضيف ١ لتر مية جديدة، نحرك العينة حوالي ٣ دقائق، نصب المية على المناخل لو لسه المية فيها شوائب بسيطة نكرر العملية مرة ثالثة لما المية الأخيرة تبقى شفافة نكون ضمننا إن كل الفاين اتفصل وده هيدينا حساب دقيق لنسبة المادة الدقيقة

NOTE 3—If mechanical washing equipment is used, the charging of water, agitating, and decanting may be a continuous operation.

بند رقم ٨,٥ الترجمة
أعد جميع المواد المحتجزة على المناخل المترابطة إلى العينة المغسولة باستخدام الشطف ثم جفف الركام المغسول في الفرن حتى الوصول إلى كتلة ثابتة عند درجة حرارة 110 ± 5 °C وحدد الكتلة لأقرب ٠,١% من الكتلة الأصلية للعينة

بند رقم ٨,٥ الشرح
خلي بالك يا هندسة بعد ما خلصنا الغسيل كل الركام الكبير اللي كان على المناخل لازم يرجع ثاني للعينة لو سبت جزء على المناخل يبقى انت كده نقصت من وزن العينة وده هيكبر نسبة الفاين بشكل غلط بعد ما ترجع كل حاجة بنجفف العينة ثاني في الفرن لحد ما الوزن يثبت عشان نتأكد إن مفيش مية باقية الوزن الجديد ده هو اللي هنستخدمه في حساب الفاين الفكرة الهندسية إن الفرق بين الوزن قبل الغسيل وبعده

هو اللي بيمثل الفاين اللي اتشال فلانم كل باقي العينة يرجع ويتوزن بدقة

تريكة مهمة أثناء الشطف استخدم مية خفيفة وراجع المناخل كويس جدا عشان ميسيبش أي حبيبات عليها مثال عملي

لو الوزن قبل الغسيل $B = 1200$ جرام

بعد الغسيل رجعت كل الركام من المناخل وجففته في الفرن

لقيت الوزن بعد التجفيف $C = 1140$ جرام

يبقى الفاين $1200 - 1140 = 60$ جرام

النسبة $5\% = 100 \times 60 \div 1200$

لو كنت سبيت مثلاً 20 جرام على المناخل ومارجعتهاش كان الوزن هيبقى 1120 جرام والنسبة هتطلع 6.7% وده خطأ كبير في النتيجة

NOTE 4—Following the washing of the sample and flushing any material retained on the 75- μm (No. 200) sieve back into the container, no water should be decanted from the container except through the 75- μm sieve, to avoid loss of material. Excess water from flushing should be evaporated from the sample in the drying process.

بند رقم ٨,٤ ملاحظة الترجمة

بعد غسل العينة وإعادة أي مادة محتجزة على منخل ٧٥- μm (رقم ٢٠٠) إلى الحاوية، لا ينبغي صب أي ماء من الحاوية إلا من خلال منخل ٧٥- μm لتجنب فقدان المادة. يجب تبخير أي ماء زائد ناتج عن عملية الشطف أثناء عملية التجفيف

بند رقم ٨,٤ ملاحظة الشرح

الفكرة ببساطة يا هندسة إن بعد ما نغسل العينة ونعيد أي فاين اتجمع على المنخل الصغير لحوض الغسيل، ماينفعش نصب المية من الحوض بطريقة عشوائية لو عملنا كده ممكن نخسر جزء من الفاين اللي المفروض نحسبه

المية الزائدة اللي استعملناها للشطف بنخليها تتبخر مع التجفيف بعد كده بدل ما نصبها ونفقد المادة الدقيقة مثال عملي

بعد الغسلة الأخيرة لو في أي فاين عالق على المنخل ٧٥ ميكرون نرجعه للحوض

ما نصبش الحوض مباشرة، المية اللي فوق نسيبها تتبخر مع الفرن عند ١١٠ درجة

مثلاً لو العينة فيها ١٥٠٠ جرام فاين والمية الزائدة حوالي ٥٠٠ مل، كلها هتتبخر في الفرن ويبقى الحساب النهائي للفاين دقيق ومضبوط

9. Procedure B—Washing Using a Wetting Agent

٩. طريقة العمل ب، الغسيل باستخدام عامل مبلل

9.1 Prepare the sample in the same manner as for Procedure A.

بند رقم ٩,١ الترجمة

حضّر العينة بنفس الطريقة المستخدمة في الإجراء أ

بند رقم ٩,١ الشرح

البند ده بيقول يا هندسة إن التحضير الأولي للعينة يبقى زي ما عملنا في غسل المية العادية يعني نجفف العينة في الفرن لحد ما الوزن يثبت ونحدد الوزن الأصلي بدقة ٠,١%

الاختلاف هيطهر بس وقت الغسل بعد كده لما نضيف عامل الترطيب لمساعدة فصل الفاين عن الركام الكبير

9.2 After drying and determining the mass, place the test sample in the container. Add sufficient water to cover the sample, and add wetting agent to the water (Note 5). Agitate the sample with sufficient vigor to result in complete separation of all particles finer than the 75- μm (No. 200) sieve from the coarser particles, and to bring the fine material into suspension. Immediately pour the wash water containing the suspended and dissolved solids over the nested sieves, arranged with the coarser sieve on top. Take care to avoid, as much as feasible, the decantation of coarser particles of the sample.

بند رقم ٩,٢ الترجمة

بعد التجفيف وتحديد الكتلة، ضع العينة في الحاوية. أضف كمية كافية من الماء لتغطية العينة، وأضف عامل الترطيب إلى الماء. حرّك العينة بقوة كافية لفصل كل الجزيئات الأصغر من منخل ٧٥- μm (رقم ٢٠٠) عن الجزيئات الأكبر ولإبقائها في تعليق. صب فوراً ماء الغسل المحتوي على الجزيئات المعلقة والمذابة فوق المناخل المترابطة، بحيث يكون المنخل الأكبر في الأعلى. احرص على تجنب صب الجزيئات الكبيرة قدر الإمكان

بند رقم ٩,٢ الشرح

خلي بالك يا هندسة هنا الفرق عن الإجراء أ إننا بنضيف عامل الترطيب للمية

ده بيخلي أي فاين لزق على الركام الكبير، زي الطين أو أي طبقة على الركام اللي جه من الخلطات البيتومينية، ينفصل بسهولة

بنغطي العينة بالمية وبنحركها كويس جداً لحد ما كل الفاين يتحرك ويبقى معلق

بعدين نصب المية على المناخل بنفس ترتيبها: الكبير فوق والصغير تحت

الحرص على عدم صب الركام الكبير مهم عشان ما نخسر جزء من العينة ونضمن دقة النتيجة

مثال عملي

لو عندنا عينة ركام وزنها ١٠٠٠ جرام بعد التجفيف

نضيف حوالي ١ لتر مية مع ٥ مل من سائل غسل أطباق كعامل ترطيب



نحرّك العينة حوالي ٣ دقائق بقوة، نلاحظ الفلين يتعليق
نصب المية على المناخل، لو في أي ركام كبير حاول نرجعه
للحوض
كده نضمن إن كل الجزيئات أصغر من ٧٥ ميكرون اتحسبت
بدقة

NOTE 5—There should be enough wetting agent to produce a small amount of suds when the sample is agitated. The quantity will depend on the hardness of the water and the quality of the detergent. Excessive suds may overflow the sieves and carry some material with them.

بند رقم ٩.٢ ملاحظة الترجمة
يجب أن يكون هناك كمية كافية من عامل الترطيب لإنتاج
كمية صغيرة من الرغوة عند تحريك العينة. تعتمد الكمية
على عُسر الماء وجودة المنظف. الرغوة الزائدة قد تفيض
على المناخل وتحمل بعض المادة معها

بند رقم ٩.٢ ملاحظة الشرح
عشان نفهم الحتة دي يا هندسة، الرغوة اللي بتتكون من
عامل الترطيب مهمة بس ما تبقاش كثير
لأن لو فيها رغوة زائدة، ممكن تغطي المناخل وتخرج جزء
من الفلين مع الرغوة وده يخلي النتائج أقل دقة
الكمية المناسبة بتتحدد حسب صلابة المية وجودة
المنظف اللي بنستخدمه
الهدف هو تحريك العينة كويس مع شوية رغوة بس من
غير ما نخسر أي جزء من الركام
مثال عملي
لو عندنا ١٠٠٠ جرام ركام وعملنا إضافة ٥ مل منظف لمية
حوالي ١ لتر

نحرّك العينة ونلاحظ شوية رغوة خفيفة بس مش زائدة
لو ظهرت رغوة كبيرة، نقلل شوية من المنظف عشان ما
يطلعش أي فلين مع الرغوة على المناخل

9.3 Add a second charge of water (without wetting agent) to the sample in the container, agitate, and decant as before. Repeat this operation until the wash water is clear.

بند رقم ٩.٣ الترجمة
أضف دفعة ثانية من الماء للعينة في الحاوية بدون عامل
الترطيب، حرك العينة وصفي الماء كما في السابق. كرر
هذه العملية حتى يصبح ماء الغسيل صافياً

بند رقم ٩.٣ الشرح
البند ده بيقول يا هندسة بعد ما نغسل العينة بالمية مع
عامل الترطيب ونشيل الفلين، لازم نكمل عملية الغسيل
بكمية مية نظيفة من غير أي منظف
الفكرة هنا إننا نضمن إن كل الجسيمات الصغيرة اللي
ممكن تبقى لاصقة أو ذائبة اتشالت تماماً ومية الغسيل
بقيت صافية

السبب الهندسي ورا ده إن أي بقايا في الماء ممكن تأثر
على دقة حساب نسبة المادة أقل من ٧٥ ميكرون
مثال عملي
لو غسلت عينة ركام ١٠٠٠ جرام بالمية مع المنظف وشلت

الفلين، بعد كده ضفت ١ لتر مية صافية بدون منظف
حرّكت العينة وصفيت الماء على المناخل
لو الماء لسه معكر، نكرر العملية ثاني لحد ما يبقى ماء
الغسيل شفاف تماماً

9.4 Complete the test as for Procedure A.

بند رقم ٩.٤ الترجمة
أكمل الاختبار كما في الإجراء A

بند رقم ٩.٤ الشرح
خلي بالك يا هندسة بعد ما نخلص الغسيل بالمية مع عامل
الترطيب وبالمية النظيفة نكمل بقية خطوات الاختبار زي ما
شرحنا في Procedure A
يعني تجفيف العينة، وزنها، وصب المياه على المناخل
لحساب نسبة المادة الأقل من ٧٥ ميكرون، وكل العمليات
الحسابية نفسها
مثال عملي
لو عندنا عينة ١٠٠٠ جرام ركام بعد الغسيل بالمية والمنظف
والمية النظيفة
ندخل العينة الفرن عند ١١٠ درجة لحد ما وزنها يبقى ثابت،
نقيس الوزن ونحسب نسبة الفلين اللي اتحرك بالمية ونطلع
النسبة النهائية زي المثال في Procedure A

10. Calculation

١٠. الحسابات

10.1 Calculate the amount of material passing a 75-µm (No. 200) sieve by washing as follows:

$$A = [(B - C)/B] \times 100 \quad (1)$$

where:

A = percentage of material finer than a 75-µm (No. 200) sieve by washing,

B = original dry mass of sample, g, and

C = dry mass of sample after washing, g.

بند رقم ١٠.١ الترجمة
احسب كمية المادة التي تمر عبر منخل ٧٥ ميكرون (No. 200) بالغسيل كما يلي

$$A = [(B - C)/B] \times 100$$

حيث:

A = نسبة المادة الأصغر من ٧٥ ميكرون (No. 200) بالغسيل

B = الكتلة الجافة الأصلية للعينة جرام

C = الكتلة الجافة للعينة بعد الغسيل جرام

بند رقم ١٠.١ الشرح
عشان نفهم الحتة دي يا هندسة الهدف من المعادلة دي هو
تحديد نسبة الفلين اللي اتحرك من العينة بعد الغسيل
بالمية

B معناها وزن العينة الجافة قبل الغسيل
C معناها وزن العينة بعد ما شيلنا الفلين بالمية
بنطرح C من B عشان نعرف وزن الفلين اللي اتحرك،
نقسمه على B عشان نطلع النسبة من العينة الأصلية

وبعدين نضرب في ١٠٠ عشان تتحول لنسبة مئوية
الهدف الهندسي إنك تعرف بالظبط قد إيه المادة الدقيقة
أقل من ٧٥ ميكرون في العينة والرقم ده مهم لتقييم جودة
الركام أو التربة
مثال عملي
لو وزن العينة الجافة قبل الغسيل $B = 1000$ جرام
بعد الغسيل العينة بقيت $C = 950$ جرام
يبقى الفاين اللي اتحرك $= 1000 - 950 = 50$ جرام
النسبة $\%5 = (50 \div 1000) \times 100$
يعني ٥% من العينة أقل من ٧٥ ميكرون وتم فصلها
بالغسيل

11. Report

١١. التقرير

11.1 Report the following information:

١١.١ يتم تسجيل المعلومات التالية في التقرير:

11.1.1 Report the percentage of material finer than the 75- μ m (No. 200) sieve by washing to the nearest 0.1 %, except if the result is 10 % or more, report the percentage to the nearest whole number.

١١.١.١ يتم تسجيل نسبة المواد الناعمة المارة من منخل رقم ٢٠٠ والنااتجة عن عملية الغسيل لأقرب ٠.١%، أما إذا كانت النتيجة ١٠% أو أكثر فيتم تسجيل النسبة لأقرب رقم صحيح.

11.1.2 Include a statement as to which procedure was used.

١١.١.٢ يجب إرفاق بيان يوضح طريقة العمل المستخدمة، سواء كانت الطريقة أ أو الطريقة ب.

بند رقم ١١ الشرح

خلي بالك يا هندسة الهدف من البند ده إن التقرير النهائي للعينة يكون واضح ودقيق
أولا بالنسبة لنسبة الفاين، لو النسبة أقل من ١٠ % بنكتبها لأقرب ٠.١ % عشان الدقة مهمة في التصميم أو تقييم التربة أو الركام

لو النسبة ١٠ % أو أكثر ممكن نختصرها لأقرب عدد صحيح عشان مفيش داعي للدقة الزائدة اللي مش هتفيد
ثانيا لازم نوضح أي طريقة استخدمناها سواء Procedure A بالغسيل بالمية العادية أو Procedure B بالمنظف، عشان القارئ يعرف طريقة الاختبار المستخدمة وتأثيرها على النتائج
مثال عملي

لو بعد حساب الفاين وجدنا النسبة $\%٤,٧$
يبقى نبلغ عنها ك $\%٤,٧$ ونكتب إننا استخدمنا Procedure A

لو النسبة كانت $\%١٢,٣$

يبقى نبلغ عنها لأقرب عدد صحيح ١٢ % ونوضح طريقة

11 Precision and Bias

Precision—The estimates of precision of this test method listed in **Table 1** are based on results from the AASHTO Materials Reference Laboratory Proficiency Sample Program, with testing conducted by this test method and AASHTO Method T 11T11Method of Test for Amount of Material Finer than 0.075-mm Sieve in Aggregate3. The significant differences between the methods at the time the data were acquired is that Method T 11T11Method of Test for Amount of Material Finer than 0.075-mm Sieve in Aggregate3 required, while Test Method C117 prohibited, the use of a wetting agent. The data are based on the analyses of more than 100 paired test results from 40 to 100 laboratories.

TABLE 1 Precision

	Standard Deviation (1s) ^A , %	Acceptable Range of two Results (d2s) ^A , %
Coarse Aggregate^B		
Single-Operator Precision	0.10	0.28
Multilaboratory Precision	0.22	0.62
Fine Aggregate^C		
Single-Operator Precision	0.15	0.43
Multilaboratory Precision	0.29	0.82

^A These numbers represent the (1s) and (d2s) limits as described in Practice C670.

^B Precision estimates are based on aggregates having a nominal maximum size of 19.0 mm (¾ in.) with less than 1.5% finer than the 75-µm (No. 200) sieve.

^C Precision estimates are based on fine aggregates having 1.0 to 3.0% finer than the 75-µm (No. 200) sieve.

بند رقم ١٢.١ الترجمة

الدقة—تقديرات دقة طريقة الاختبار هذه الموضحة في **الجدول ١** مستندة إلى نتائج برنامج إجابة مختبر مرجعي المواد التابع لـ AASHTO، مع إجراء الاختبارات باستخدام طريقة الاختبار هذه وباستخدام AASHTO Method T 11 Method of Test for Amount of Material Finer than 0.075-mm Sieve in Aggregate. بين الطريقتين عند جمع البيانات هو أن Method T 11 تتطلب استخدام عامل ترطيب، بينما Test Method C117 تمنع استخدامه. البيانات مستندة على تحليل أكثر من ١٠٠ نتيجة اختبار مزدوجة من ٤٠ إلى ١٠٠ مختبر

الجدول ١ الدقة

المادة والنوع	الانحراف المعياري (1s) A %	النطاق المقبول لنتيجتين (d2s) A %
الركام الخشن B		
دقة المشغل الواحد	0.10	0.28
دقة متعددة المختبرات	0.22	0.62
الركام الناعم C		
دقة المشغل الواحد	0.15	0.43
دقة متعددة المختبرات	0.29	0.82

A الأرقام دي بتمثل حدود (s) و (d2s) كما هو موضح في Practice C670

B تقديرات الدقة مستندة على الركام الخشن اللي حجمه الاسمي الأقصى ١٩,٠ مم (¾ in) ونسبة أقل من ١,٥ % أصغر من ٧٥ ميكرون (No. 200)
C تقديرات الدقة مستندة على الركام الناعم اللي نسبة الفاين فيه من ١,٠ إلى ٣,٠ % أصغر من ٧٥ ميكرون (No. 200)

بند رقم ١٢.١ الشرح

الفكرة ببساطة يا هندسة إن البند ده بيشرح الدقة والموثوقية للنتائج مع مقارنة بين الطريقتين المواصفة هنا مش بس بتدي أرقام الدقة، لكنها بتوضح إن البيانات جت من تحليل أكثر من ١٠٠ نتيجة مزدوجة من مختبرات مختلفة بين ٤٠ و ١٠٠ مختبر. ده بيضمن إن الأرقام موثوقة ومبنية على عينات كبيرة الفرق المهم اللي خلى الدقة تختلف شوية هو إن Method T 11 كانت بتسمح باستخدام عامل الترطيب، بينما C117 ممنوعة، وده بيأثر على كمية الفاين اللي بيتجمع في الغسيل الانحراف المعياري (s) بيوضح التشتت الطبيعي للنتائج، والنطاق المقبول لنتيجتين (d2s) بيحدد الفرق المسموح بين نتيجتين متتاليتين مثلاً الركام الخشن دقة المشغل الواحد الانحراف المعياري ٠,١٠ % والنطاق المقبول ٠,٢٨ % يعني لو اختبرت العينة مرتين بنفس المشغل الفرق بينهم لازم يكون أقل من ٠,٢٨ % مثال عملي لو العينة من الركام الخشن اختبرها مهندس في المختبر مرتين بنفس الطريقة وطلعت النتيجة الأولى ٢,١٠ % والثانية ٢,٣٥ % فرق النتيجتين = ٢,٣٥ - ٢,١٠ = ٠,٢٥ % ده أقل من النطاق المقبول لدقة المشغل الواحد ٠,٢٨ % يبقى الاختبار مقبول لو فرق النتائج كان ٠,٣٥ % يبقى لازم نشوف فين الخطأ، ممكن تكون طريقة الغسيل أو الوزن أو تحضير العينة محتاجة تعديل

12.1.1 The precision values for fine aggregate in **Table 1** are based on nominal 500-g test samples. Revision of this test method in 1994 permits the fine aggregate test sample size to be 300 g minimum. Analysis of results of testing of 300-g and 500-g test samples from Aggregate Proficiency Test Samples 99 and 100 (Samples 99 and 100 were essentially identical) produced the precision values in **Table 2**, which indicates only minor differences due to test sample size.

بند رقم ١٢.١ الترجمة

قيم الدقة للركام الناعم في **الجدول ١** مبنية على عينات اختبار بوزن اسمي ٥٠٠ جرام تم تعديل طريقة الاختبار

في سنة ١٩٩٤ للسماح بأن يكون الحد الأدنى لوزن عينة الركام الناعم ٣٠٠ جرام تحليل نتائج الاختبارات لعينات ٣٠٠ جرام و٥٠٠ جرام من عينات اختبار الكفاءة رقم ٩٩ و١٠٠ والتي كانت متطابقة تقريبا أظهر قيم الدقة في الجدول ٢ والتي تشير إلى وجود فروق طفيفة فقط بسبب حجم العينة

بند رقم ١٢.١.١ الشرح

عشان نفهم الحجة دي يا هندسة المواصفة هنا بتوضح نقطة مهمة جدا وهي تأثير حجم العينة على دقة النتيجة زمان كانت الاختبارات كلها بتتعامل على ٥٠٠ جرام للركام الناعم لكن بعد التعديل بقى مسموح تشتغل على ٣٠٠ جرام كحد أدنى

السبب إنهم عملوا مقارنة فعلية على نفس العينة بوزنين مختلفين ٣٠٠ و٥٠٠ جرام ولقوا إن الفرق في النتائج بسيط جدا

ده معناه إن تقليل حجم العينة مش هياثر بشكل كبير على الدقة طالما العينة ممثلة كويس وتم تجهيزها صح الفكرة الهندسية هنا إن الدقة مش معتمدة بس على الوزن لكن معتمدة أكثر على جودة سحب العينة والخلط والتقليل الصحيح

تريكة مهمة لو اشتغلت على ٣٠٠ جرام لازم تركز أكثر في التقليل لأن أي فقد بسيط أو عدم تمثيل هيبقى تأثيره أكبر من لما تكون شغال على ٥٠٠ جرام مثال عملي

عندك نفس عينة ركام ناعم

اختبار ١ باستخدام ٥٠٠ جرام

بعد الغسيل بقى الوزن ٤٨٥ جرام

$$200 = 15 \div 500 \times 100 = 3\%$$

اختبار ٢ باستخدام ٣٠٠ جرام

بعد الغسيل بقى الوزن ٢٩١ جرام

$$200 = 9 \div 300 \times 100 = 3\%$$

النتيجتين نفس القيمة تقريبا وده يثبت إن تقليل حجم العينة من ٥٠٠ إلى ٣٠٠ جرام ملوش تأثير كبير على الدقة طالما الشغل معمول صح

بند رقم ١٢.١.٢ الترجمة

الجدول ٢ بيانات الدقة لعينات اختبار ٣٠٠ جرام و٥٠٠ جرام

بين المعامل d2s %	بين المعامل s %	داخل المعامل d2s %	داخل المعامل s %	المتوسط %	عدد المعامل	حجم العينة
0.66	0.23	0.24	0.08	1.23	270	500 جرام
0.68	0.24	0.29	0.10	1.20	264	300 جرام

القيم تمثل إجمالي المواد المارة من منخل ٧٥ ميكرون رقم ٢٠٠ بالغسيل

بند رقم ١٢.١.٣ الشرح

خلي بالك يا هندسة الجدول ده بيقارن بشكل عملي بين دقة الاختبار باستخدام ٥٠٠ جرام و٣٠٠ جرام للركام الناعم المتوسط تقريبا ثابت ١,٢٣ مقابل ١,٢٠ وده فرق بسيط جدا يثبت إن حجم العينة مش مآثر بشكل كبير داخل المعمل يعني نفس الشخص ونفس المكان هتلاقي الانحراف المعياري زاد شوية في ٣٠٠ جرام ٠,١٠ بدل ٠,٠٨ وده طبيعي لأن العينة الأصغر أكثر حساسية لأي خطأ بسيط

بين المعامل نفس الكلام الفرق بسيط جدا ٠,٢٣ مقابل ٠,٢٤ وده يؤكد إن النتائج متقاربة جدا حتى لو غيرت حجم العينة

الفكرة الهندسية إن كل ما العينة تكبر بتقل نسبة الخطأ لكن المواصفة أثبتت إن ٣٠٠ جرام كفاية ومقبولة وموفرة في الوقت والمجهود

تريكة مهمة لو شغال على ٣٠٠ جرام ركز جدا في التقليل والوزن لأن أي خطأ صغير هياثر مباشرة على النتيجة بنسبة أكبر من ٥٠٠ جرام مثال عملي

عندك نتيجتين لنفس الركام الناعم

اختبار باستخدام ٥٠٠ جرام

$$B = 500$$

$$C = 494$$

$$200 = 6 \div 500 \times 100 = 1.2\%$$

اختبار باستخدام ٣٠٠ جرام

$$B = 300$$

$$C = 296.4$$

$$200 = 3.6 \div 300 \times 100 = 1.2\%$$

النتيجتين متطابقتين تقريبا وده يثبت إن حجم العينة ٣٠٠ جرام بيدي نفس الدقة تقريبا زي ٥٠٠ جرام لو الشغل متظبط صح

TABLE 2 Precision Data for 300-g and 500-g Test Samples

Test Result	Sample Size	No. of Labs	Within Laboratory			Between Laboratory	
			Average	1s	d2s	1s	d2s
AASHTO T11/ASTM C117	500 g	270	1.23	0.08	0.24	0.23	0.66
Total material passing the 75-µm (No. 200) sieve by washing (%)	300 g	264	1.20	0.10	0.29	0.24	0.68

NOTE 6—The values for fine aggregate in Table 1 will be revised to reflect the 300-g test sample size when a sufficient number of Aggregate Proficiency Tests have been conducted using that sample size to provide reliable data.

بند رقم ملاحظة ٦ الترجمة

سيتم تعديل القيم الخاصة بالركام الناعم في الجدول ١ لتعكس استخدام حجم عينة ٣٠٠ جرام عندما يتم إجراء عدد كاف من اختبارات الكفاءة للركام باستخدام هذا الحجم لتوفير بيانات موثوقة

بند رقم ملاحظة ٦ الشرح

عشان نفهم الحجة دي يا هندسة المواصفة بتقول إن القيم الحالية في الجدول ١ مبنية على ٥٠٠ جرام لكن في المستقبل هتتغير وتبقى مبنية على ٣٠٠ جرام السبب إنهم لسه محتاجين عدد كبير من الاختبارات باستخدام ٣٠٠ جرام عشان يتأكدوا إن البيانات ثابتة وموثوقة قبل ما يغيروا القيم الرسمية الفكرة الهندسية إن أي تعديل في المواصفات لازم يكون مبني على عدد كبير من التجارب عشان يضمن إن النتائج مش صدفة أو مرتبطة بظروف معينة يعني حالياً تقدر تستخدم ٣٠٠ جرام عادي لكن قيم الدقة الرسمية لسه بتعتمد على ٥٠٠ جرام لحد ما يتم تحديثها تريقة مهمة لو بتقارن نتائجك بجدول ١ خليك فاهم إن المرجعية الأصلية مبنية على ٥٠٠ جرام حتى لو انت شغال ب ٣٠٠ جرام مثال عملي لو مهندس شغال على عينة ٣٠٠ جرام وطلع نتيجة ١,٥% يقارنها بقيم الدقة في الجدول ١ اللي مبنية على ٥٠٠ جرام لو الفرق بين اختبارين مثلاً ٠,٢٥% وده داخل النطاق المقبول ٠,٤٣% للركام الناعم يبقى النتيجة مقبولة حتى لو حجم العينة مختلف لأن الفرق بين ٣٠٠ و ٥٠٠ جرام بسيطة جداً

12.2 Bias—Since there is no accepted reference material suitable for determining the bias for the procedure in this test method, no statement on bias is made.

بند رقم ١٢,٢ الترجمة

الانحياز—نظراً لعدم وجود مادة مرجعية معتمدة مناسبة لتحديد الانحياز لهذا الإجراء في طريقة الاختبار هذه، لا يتم تقديم أي بيان عن الانحياز

بند رقم ١٢,٢ الشرح

خلي بالك يا هندسة البند ده بيقول إن المواصفة مش قادرة تحدد إذا كان فيه انحياز في الاختبار ولا لا الانحياز معناه إن النتيجة تميل دايمًا بالزيادة أو النقصان عن القيمة الحقيقية حتى لو الاختبار متكرر بنفس الطريقة

السبب إن مفيش مادة قياسية معروفة ١٠٠% نقدر نقارن بيها ونقول ده الصح المطلق فالمواصفة اعتمدت على الدقة بس اللي هي تكرر نفس النتيجة لكن ما قدرتش تحدد هل النتيجة قريبة من الحقيقة المطلقة ولا لا

الفكرة الهندسية إنك كمهندس تعتمد على الالتزام بخطوات الاختبار بدقة عشان تقلل أي انحياز محتمل لأن مفيش مرجع تقيس عليه الانحراف الحقيقي تريقة مهمة دايمًا خلي نفس أسلوب الشغل ونفس الأدوات والمعايرة عشان لو فيه انحياز يبقى ثابت وما يأتريش على المقارنة بين النتائج مثال عملي

لو عندك عينة وبتطلع دايمًا نتيجة ٤% في كل مرة يبقى عندك دقة عالية لأن النتائج ثابتة لكن ممكن القيمة الحقيقية تكون ٤,٣% يبقى فيه انحياز ٠,٣%

المواصفة هنا بتقولك إنها مش قادرة تحدد الفرق ده لأنه مفيش مرجع تقيس عليه وبالتالي لازم تعتمد على ضبط خطوات الاختبار عشان تقلل أي خطأ محتمل

13. Keywords

13.1 aggregate; coarse aggregate; fine aggregate; grading; loss by washing; 75 µm (No. 200) sieve; size analysis

بند رقم ١٣,١ الشرح

البند ده عبارة عن كلمات مفتاحية بتلخص كل موضوع الاختبار دي بتستخدم عشان تسهل البحث في المواصفات أو التقارير أو البرامج اللي بتدير بيانات المعمل كل كلمة هنا بتمثل جزء مهم من الاختبار ركام خشن وناعم يعني نوع المادة التدرج الحبيبي وتحليل الحجم يعني توزيع الأحجام الفقد بالغسيل هو الهدف الأساسي للاختبار ومنخل ٧٥ ميكرون هو الحد الفاصل اللي بنقيس عليه الفاين الفكرة إن أي مهندس يشوف الكلمات دي يفهم بسرعة طبيعة الاختبار ومجاله بدون ما يقرأ المواصفة كاملة

